

Aluno: Matheus Barbosa Silva

Matrícula: T202520121

Avaliação: P2

Data: 25/11/2025 19:00

Pontuação: 66,68 / 80,00

Presence: Presente

Status: Finalizado

Local: FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01_TI

Acadêmico: Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01_TI_20252

Modelo de avaliação: Prova do Módulo II de Programação em Ambiente Visual

1 **Código:** 99582 **6,67/ 6,67**

Objetiva

Enunciado: No contexto de lógica de programação visual, se você quer que o jogador ganhe pontos APENAS se ele clicar no alvo E se a variável "municao" for maior que zero, qual operador lógico você deve usar?

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

Alternativa marcada: D Alternativa correta: D

Justificativa: "se ele clicar no alvo E se a variável "municao" for maior que zero

2 **Código:** 99584 **6,67/ 6,67**

Objetiva

Enunciado: Um aluno escreveu o seguinte código na inicialização: O aluno reclama que o personagem não anda. Qual é o diagnóstico correto do erro lógico?

- A) O laço repita (10) roda tão rápido (milissegundos) que termina antes que o aluno tenha tempo de pressionar a tecla. Deveria ser usado sempre
- B) O Scratch não permite detectar teclas logo após a bandeira verde.
- C) O bloco se não pode ser colocado dentro de um bloco repita.
- D) Faltou usar o bloco espere 1 seg antes do repita.
- E) O bloco mova 10 passos só funciona com o mouse.

Alternativa marcada: A Alternativa correta: A

Justificativa: O Scratch processa blocos muito rapidamente. Um loop repita (10) termina em frações de segundo. Se não estiver dentro de um sempre (Game Loop), o código termina antes que o jogador tenha tempo físico de reagir e apertar a tecla.

3 **Código:** 99581 **6,67/ 6,67**

Objetiva

Enunciado: Para criar uma comunicação desacoplada entre atores (sprites) diferentes, como avisar que um inimigo foi atingido ou que o jogo acabou, qual recurso do Scratch é o mais indicado?

- A) Uso de Listas (Arrays).
- B) Transmissão de Mensagens (Broadcast).
- C) Laços de Repetição (Sempre).
- D) Blocos de Movimento (Vá para).
- E) Operadores Matemáticos.

Alternativa marcada: B Alternativa correta: B

Justificativa: Transmissão de Mensagens (Broadcast) é utilizada para sinalizar eventos em diferentes sprites.

4
Objetiva

Código: 99585

6,67/ 6,67

Enunciado: Um aluno reclama que, em seu jogo "Coletor", às vezes o item cai tão rápido que atravessa o personagem ou o chão sem detectar a colisão. Considerando as dicas de fluidez e entrega, qual é a solução algorítmica correta?

- A)** Fracionar o movimento: em vez de mover 50 passos de uma vez, mover 5 passos repetidamente 10 vezes dentro de um loop de verificação.
- B)** Aumentar o tamanho do ator para ocupar a tela inteira.
- C)** Usar o bloco vá para [posição aleatória] dentro do loop.
- D)** Utilizar o bloco espere (1) seg após cada movimento.
- E)** Trocar o bloco sempre pelo bloco repita (10).

Alternativa marcada: A Alternativa correta: A

Justificativa: O problema descrito é chamado de "tunneling". Se um objeto se move 50 passos de uma vez, ele "teletransporta" e pode pular a parede. A solução é mover passos menores (ex: 5 passos) repetidas vezes (loop de 10x) para verificar a colisão em cada pequeno passo. O material sugere: "use movimentos suaves com passos pequenos dentro de loops".

5
Objetiva

Código: 99583

6,67/ 6,67

Enunciado: No desenvolvimento do jogo "Space Invaders", um aluno criou um inimigo que gera cópias usando o bloco crie clone de [mim mesmo]. No entanto, ao atingir um clone com um tiro, *todos* os inimigos da tela perdem vida simultaneamente. Com base no conceito de escopo de variáveis, qual foi o erro provável na definição da variável "Vida"?

- A)** O aluno utilizou um bloco sempre em vez de repita até que.
- B)** O aluno utilizou uma Lista em vez de uma Variável simples.
- C)** A variável "Vida" foi criada como "Para todos os atores" (Global), compartilhando o mesmo valor entre todas as instâncias.
- D)** O aluno esqueceu de usar o bloco apague este clone.
- E)** A variável "Vida" não foi inicializada com o valor zero quando a bandeira verde foi clicada.

Alternativa marcada: C Alternativa correta: C

Justificativa: No Scratch, variáveis criadas como "Para todos os atores" (Globais) compartilham o mesmo valor. Se um clone altera essa variável, todos os outros clones (e o original) enxergam a mudança. Para que cada inimigo tenha sua própria vida, a variável deve ser criada como "Apenas para este ator" (Local).

6
Objetiva

Código: 95298

6,67/ 6,67

Enunciado: Você está criando um jogo onde um inimigo se move e, se tocar o jogador, o jogo termina. Qual a sequência de ações mais robusta para o inimigo ao detectar uma colisão?

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

Alternativa marcada: B Alternativa correta: B

Justificativa: Repita até que garante a verificação contínua até o ator tocar na maçã, e pare [todos] encerra o jogo de forma limpa.)

7
Objetiva

Código: 95297

6,67/ 6,67

Enunciado: Considere um ator com o seguinte script:

- A) O jogo irá travar devido ao espere [0.1] segundos.
B) A maçã desaparecerá.
C) A pontuação aumentará apenas uma vez.
D) A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador.
E) A pontuação nunca aumentará.

Alternativa marcada: D Alternativa correta: D

Justificativa: A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador. (O espere [0.1] segundos não é longo o suficiente para evitar múltiplas contagens enquanto o ator e a maçã estão em contato.)

8 Objetiva	Código: 95310 Enunciado: Um ator tem dois scripts separados. O Script A diz: quando bandeira verde for clicada, sempre, mova 10 passos. O Script B diz: quando bandeira verde for clicada, espere 0.5 segundos, adicione -50 a x. O que provavelmente acontecerá quando a bandeira verde for clicada? A) O Scratch exibirá um erro porque dois scripts começam com o mesmo evento. B) O ator moverá 10 passos por 0.5 segundos, depois moverá -50 em X e parará. C) O ator moverá 10 passos continuamente e nunca -50 em X. D) O ator moverá -50 em X e depois começará a mover 10 passos continuamente. E) O ator moverá para sempre 10 passos e ao mesmo tempo irá mover -50 em X. Em seguida continua seu movimento. Alternativa marcada: B Alternativa correta: E Justificativa: Ambos os scripts serão executados <i>concorrentemente</i> , causando um movimento que combina ambos os efeitos.	0,00/ 6,66
9 Objetiva	Código: 95311 Enunciado: Um ator tem um script quando bandeira verde for clicada, esconda. Outro script diz quando eu receber [iniciar_jogo], mostre. Se a mensagem iniciar_jogo nunca for transmitida, o que acontecerá com o ator? A) O Scratch irá travar. B) Ele permanecerá escondido. C) Ele aparecerá e começará a se mover. D) Ele irá para uma posição aleatória. E) Ele exibirá a fantasia padrão. Alternativa marcada: B Alternativa correta: B Justificativa: O script mostre só é executado quando o ator recebe a mensagem iniciar_jogo.	6,67/ 6,67
10 Objetiva	Código: 95301 Enunciado: Você está depurando um script onde um ator deveria mudar de fantasia quando toca em outro ator, mas isso não está acontecendo. Qual destas é a <i>menos provável</i> causa do problema? A) O ator está se movendo muito rápido e "pulando" a detecção de toque. B) O bloco tocando em [outro ator]? está em um loop que não está sendo executado. C) O nome do "outro ator" no bloco tocando em está incorreto. D) O ator já está na fantasia desejada e não há mudança visível. E) A variável de pontuação não está sendo atualizada. Alternativa marcada: E Alternativa correta: E Justificativa: A variável de pontuação não está sendo atualizada. (A atualização da pontuação é um script separado da detecção de toque e mudança de fantasia.)	6,66/ 6,66
11 Objetiva	Código: 95303 Enunciado: Em um jogo com vários itens caindo (criados por clones), como você garantiria que cada clone, ao ser pego, adiciona pontos e reaparece individualmente sem afetar os outros clones que ainda estão caindo? A) Todos os clones precisam de um script sempre no ator original. B) É necessário usar um único script no Palco para controlar todos os clones. C) Os clones não podem ter lógicas independentes. D) Usar uma única variável para controlar a posição de todos os clones. E) Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção. Alternativa marcada: B Alternativa correta: E Justificativa: Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção. Este é o poder dos clones: cada um atua independentemente com sua própria cópia do script.	0,00/ 6,66

12
Objetiva

Código: 95309

6,66/ 6,66

Enunciado: Qual o valor e eixo deve ser utilizado para cada seta no caso do jogo do Coletor

A) Esquerda -> **-10** e **X**

Direita -> **10** e **X**

B) Esquerda -> **10** e **Y**

Direita -> **-10** e **Y**

C) Esquerda -> **10** e **X**

Direita -> **-10** e **X**

D) Esquerda -> **-10** e **Y**

Direita -> **10** e **Y**

E) Nenhuma das opções

Alternativa marcada: A Alternativa correta: A

Justificativa: Esquerda e direita são movimentos no eixo X e para direita sempre teremos o valor positivo.



TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



ALUNO: MATHEUS BARBOSA SILVA

MATRICULA: T202520121

AVALIAÇÃO: P2

VALOR: 80.00 pontos

DISCIPLINA: Programação em Ambiente Visual

DATA: 25/11/2025 19:00

TURNO: Noite

CURSO: Técnico em Informática (FAMIPE)

MODELO: Prova do Módulo II de

TURMA: TECINF01_TI_20252

Assine conforme o documento de identidade:

Matheus Barbosa Silva

	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☒	☐
2	☒	☐	☐	☐	☐
3	☐	☒	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
4	☒	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☒	☐	☐
6	☐	☒	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
7	☐	☐	☐	☒	☐
8	☐	☒	☐	☐	☐
9	☐	☒	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
10	☐	☐	☐	☐	☒
11	☐	☒	☐	☐	☐
12	☒	☐	☐	☐	☐